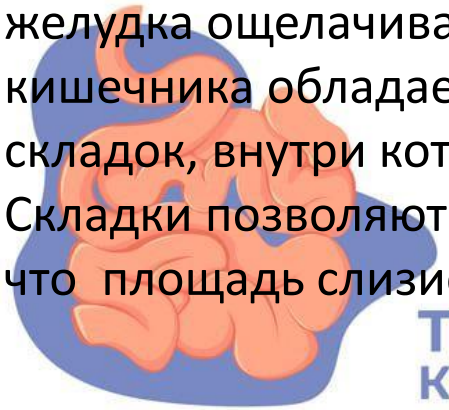
Кишечник

Кишечник напоминает длинный конвейер, по которому продвигается еда. Только этот «конвейер» состоит из трех слоев. Внутренний выстилает слизистая оболочка, средний составляют мышечные волокна, а наружный — соединительнотканная оболочка, которая служит неким «футляром». Такое строение кишечника позволяет органу выполнять сразу несколько функций. В слизистой оболочке происходит всасывание питательных веществ, мышечная стенка помогает продвигать пищевой комок вперед, а наружный слой обеспечивает защиту органа. Весь процесс пищеварения, начиная с полости рта, занимает от 10 до 73 часов.

Тонкий кишечник — самая длинная часть ЖКТ (4-6 метра). Но она в виде петель сложена в несколько рядов, а чтобы петли не спутались, их в нужном расположении держит брыжейка — листок брюшины. Брыжейка прикрепляется к петлям и фиксирует их к задней стенке живота.

Тонкий кишечник включает в себя ***3 отдела — двенадцатиперстную, тощую и подвздошную кишки***. Самая короткая — двенадцатиперстная кишка (ДПК), которая огибает поджелудочную железу в виде подковы. В одной из складок ее слизистой оболочки открываются желчный проток и проток поджелудочной железы. ДПК представляет собой некий переходной отдел, где кислое содержимое желудка ощелачивается, прежде чем пройти в следующий «отсек конвейера». Основной «отсек» тонкого кишечника обладает интересным строением. Его слизистая оболочка не гладкая, а состоит из множества складок, внутри которых есть ворсинки — их функция заключается во всасывании переваренных веществ. Складки позволяют значительно увеличить поверхность, на которой происходит пищеварение. Считается, что площадь слизистой тонкого кишечника составляет 140-602 м2.



Толстый кишечник

Длина всего толстого кишечника составляет 1,5-2 м, а ширина — от 4 до 7 см3. В строении кишечника выделяют его начало — *слепую кишку с червеобразным отростком*(аппендикс) . ***Аппендицит*** — воспаление червеобразного отростка. Он не участвует в пищеварении. Заполнен лимфоидной тканью (скопления иммунных клеток) и играет роль в иммунной защите организма. В начальном отделе толстого кишечника находится Баугиниева заслонка — клапан, который препятствует попаданию химуса в обратном направлении.

Самый длинный отдел толстого кишечника составляет *ободочная кишка*, которая состоит *из восходящего, поперечного и нисходящего отделов*. Особенность строения— наличие гаустр, то есть «вздутий», заметных на рентгене. Изнутри им соответствуют складки слизистой полулунной формы. *За нисходящей ободочной кишкой идет сигмовидная, а она, в свою очередь, переходит — в прямую.*

Функция

В толстом кишечнике завершается переваривание пищи, синтезируется ряд витаминов, всасывается оставшаяся вода и формируются каловые массы. И все это происходит в течение 10-59 часов. По мере накопления, кал выводится из организма при дефекации.

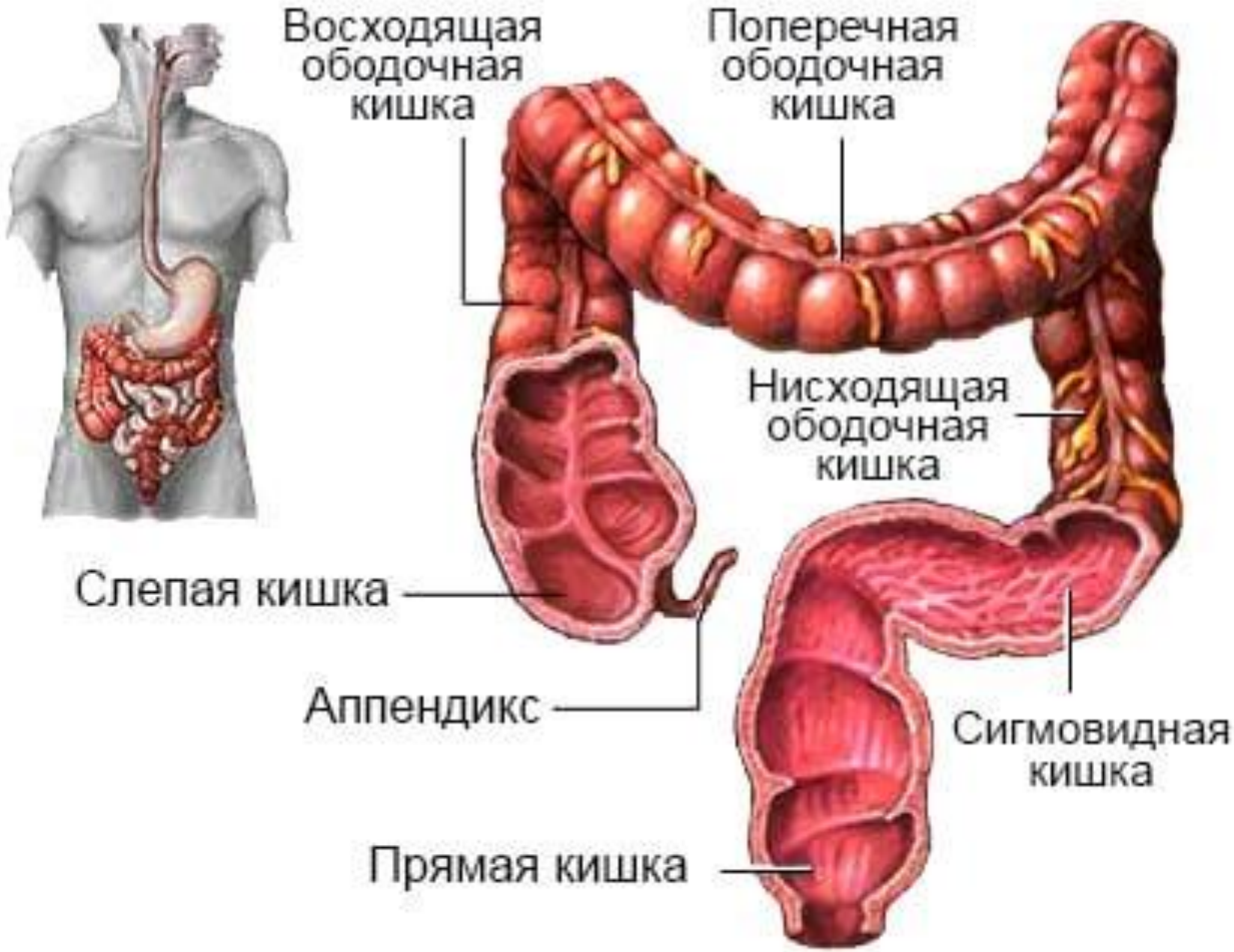


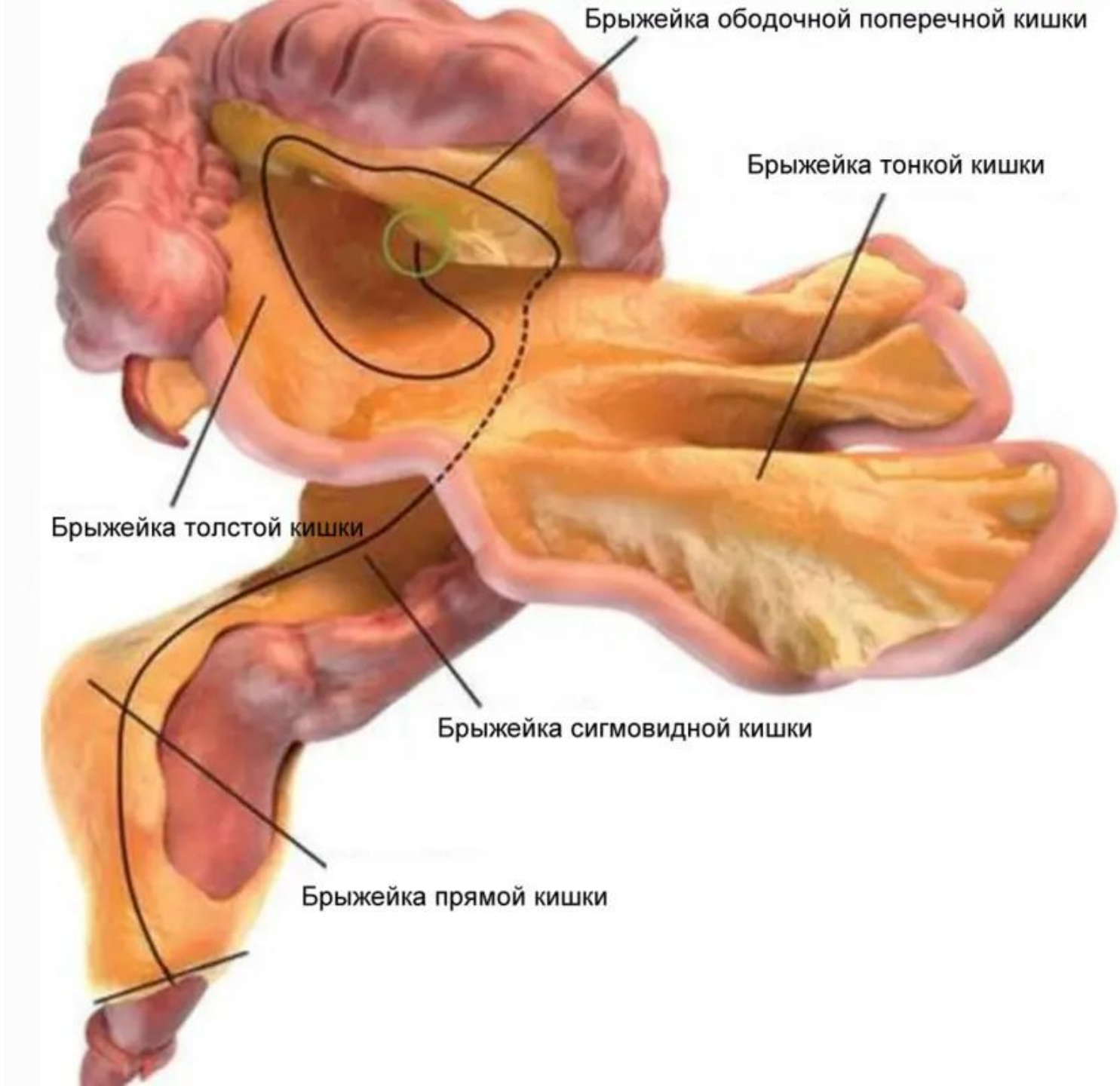
Толстый кишечник — обиталище для миллионов бактерий, которые составляют микробиоту. Ее полезные бактерии участвуют в процессе пищеварения, обрабатывают растительную клетчатку и из нее образуют множество полезных соединений (витамины группы В и К, аминокислоты и другие биологически активные вещества), которые наши клетки не могут синтезировать. Также полезные представители микробиоты препятствуют размножению болезнетворных микроорганизмов в кишечнике и помогают формированию естественной иммунной защиты.

Нормальная микрофлора толстого кишечника :
- бифидобактерии,
- лактобациллы,
- кишечная палочка.

В толстом кишечнике отсутствуют ворсинки




Восходящая ободочная кишка
Поперечная ободочная кишка
Нисходящая ободочная кишка
Слепая кишка
Аппендикс
Сигмовидная кишка
Прямая кишка


Брыжейка ободочной поперечной кишки
Брыжейка тонкой кишки
Брыжейка толстой кишки
Брыжейка сигмовидной кишки
Брыжейка прямой кишки